Chapitre 2. Comment fonctionne le Web ?

Objectifs : Chapitre 2. Comment fonctionne le Web ?

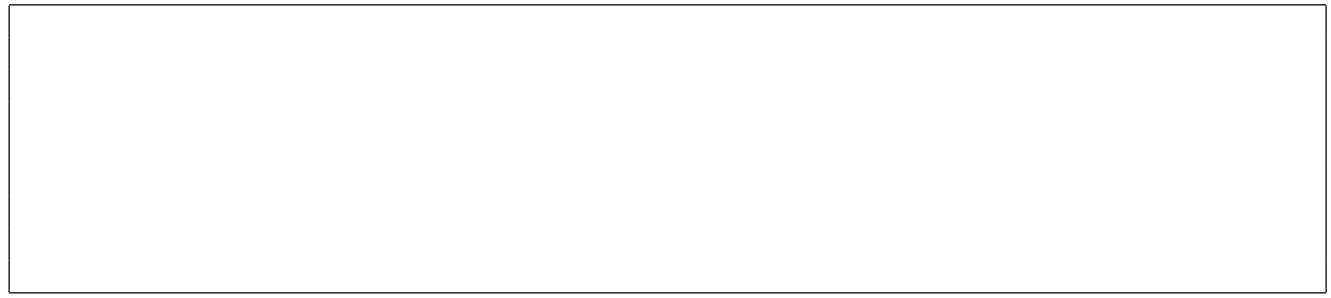
Dans ce chapitre, nous allons étudier les échanges qui permettent à un navigateur de consulter les ressources hébergées sur un serveur web.

Nous chercherons notamment à comprendre :

- comment est constituée une URL ;
- comment le navigateur et le serveur communiquent grâce au protocole HTTP ;
- quel est le rôle du protocole HTTPS ;
- comment interpréter les principaux codes d'état HTTP ;
- comment observer les échanges entre un navigateur et un serveur.



Cours 5 : À retenir : Les adresses des ressources : les URL





Exercice 3 : Dissection d'une URL

Voici trois adresses :

- `https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web`
- `https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form#Exemples`
- `https://www.youtube.com/watch?v=MmQaLy38o`

1. Identifier le protocole utilisé dans chacune de ces adresses.



2. Identifier le nom de domaine de chaque adresse.



3. Repérer le chemin de la ressource dans chacune des URL.



4. Dans les deux dernières adresses, identifier les éléments situés après # et ?.

5. Expliquer le rôle de ces différents éléments.



Cours 6 : À retenir : Le protocole HTTP



Cours 7 : À retenir : HTTP ou HTTPS ?



Exercice 4 : Sécurité des échanges

1. Quelle est la différence entre HTTP et HTTPS ?

2. Quel est le rôle du chiffrement dans les échanges entre un navigateur et un serveur ?

3. Pourquoi est-il important de vérifier que l'on utilise HTTPS lorsqu'on saisit un mot de passe ou des informations bancaires ?

4. Un site utilisant HTTPS est-il nécessairement un site fiable ? Justifier.



Cours 8 : À retenir : Les réponses du serveur : les codes HTTP



Exercice 5 : Erreur 404 !

Pour chaque situation, associer le code HTTP correspondant parmi les suivants : 200, 301, 403, 404 et 500.

1. Un utilisateur consulte une page qui existe et à laquelle il a accès.
2. Un utilisateur tente d'accéder à une page qui n'existe plus à l'adresse indiquée.
3. Un utilisateur tente d'accéder à une page réservée aux administrateurs du site.
4. Un site a changé définitivement l'adresse d'une de ses pages.
5. Le serveur rencontre un problème technique qui l'empêche de répondre correctement.



Activité : Dans les coulisses d'une page Web

Objectif : observer les échanges entre le navigateur et un serveur lors du chargement d'une page Web.

Outil : les outils de développement du navigateur.

1. Ouvrir le navigateur (choisir Firefox) et se rendre sur le site `https://fr.wikipedia.org/`.
2. Faire un clic droit sur la page, puis sélectionner « Inspecter ».
3. Ouvrir l'onglet « Réseau » (ou « Network »).

4. Actualiser la page pour observer les échanges.
5. Cliquer sur quelques lignes de la liste pour consulter les informations des requêtes.

Questions

1. Combien de requêtes sont effectuées lors du chargement de la page ?

2. Les requêtes concernent-elles toutes le même domaine ?

3. Repérer les différents types de ressources téléchargées (document, image, script, feuille de style...).

4. Repérer la colonne indiquant le code d'état HTTP. Que signifie le code 200 ?

5. Pourquoi le navigateur doit-il effectuer plusieurs requêtes pour afficher une seule page Web ?

Bilan : expliquer pourquoi l'affichage d'une page Web nécessite généralement plusieurs échanges entre le navigateur et différents serveurs.